

NOM	
Prénom	
Nom d'utilisateur / login du compte examen (Exemple : hs124)	

Institut Paul Lambin

Evaluation d'APOO sur machine

Titulaire(s) : Stéphanie Ferneeuw, Isabelle Cambron, Jean-Sébastien Derieuw, Loïc Lecharlier, Nicolas Burny, Ivan Stupia

Année(s) d'études : Bloc 1

Durée : 1h30

Nombre de pages : 6

Modalités : Pas d'accès à internet, ni aux supports de cours

Consignes générales

- Au démarrage d'IntelliJ, créez un nouveau projet Java.
Entrez comme nom du projet **NOM_PRENOM** où il faut remplacer NOM et PRENOM par vos nom et prénom (sans caractères spéciaux, accents, ...).
Entrez comme **localisation** de votre projet "U: ".
- Via l'explorateur de fichiers, vérifiez bien qu'il y a un dossier intitulé NOM_PRENOM à la racine du U:\. Tout fichier présent à un autre emplacement ne sera pas évalué !
- **Récupérez, sur le U:, le début des classes UE et Professeur et copiez-les dans le dossier src de votre projet.**
- **N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement toutes vos classes (File → Save All).**
- **Il peut arriver qu'IntelliJ indique des erreurs de compilations liées à la classe String alors qu'il n'y en a pas. Si vous rencontrez ce problème, il faut changer le sdk utilisé. Vous trouverez, sur le U: le fichier « changement du sdk avec intelliJ.pdf » vous indiquant comment faire.**

Remarque :

- **Si le projet remis ne compile pas, la note obtenue pour cette partie sera d'office strictement inférieure à la moitié.**
- **En plus du début des classes précédemment citées, vous trouverez, sur le U: un fichier avec les méthodes toString à compléter ainsi que le fichier reprenant cet énoncé.**

Objectif

Sur base du diagramme de classes (§1), de la représentation mémoire (§2) et des consignes associées, l'objectif est de créer un programme permettant la gestion des UE et des professeurs de l'implantation Champ 43 de la Haute Ecole.

1 Implémentation des classes

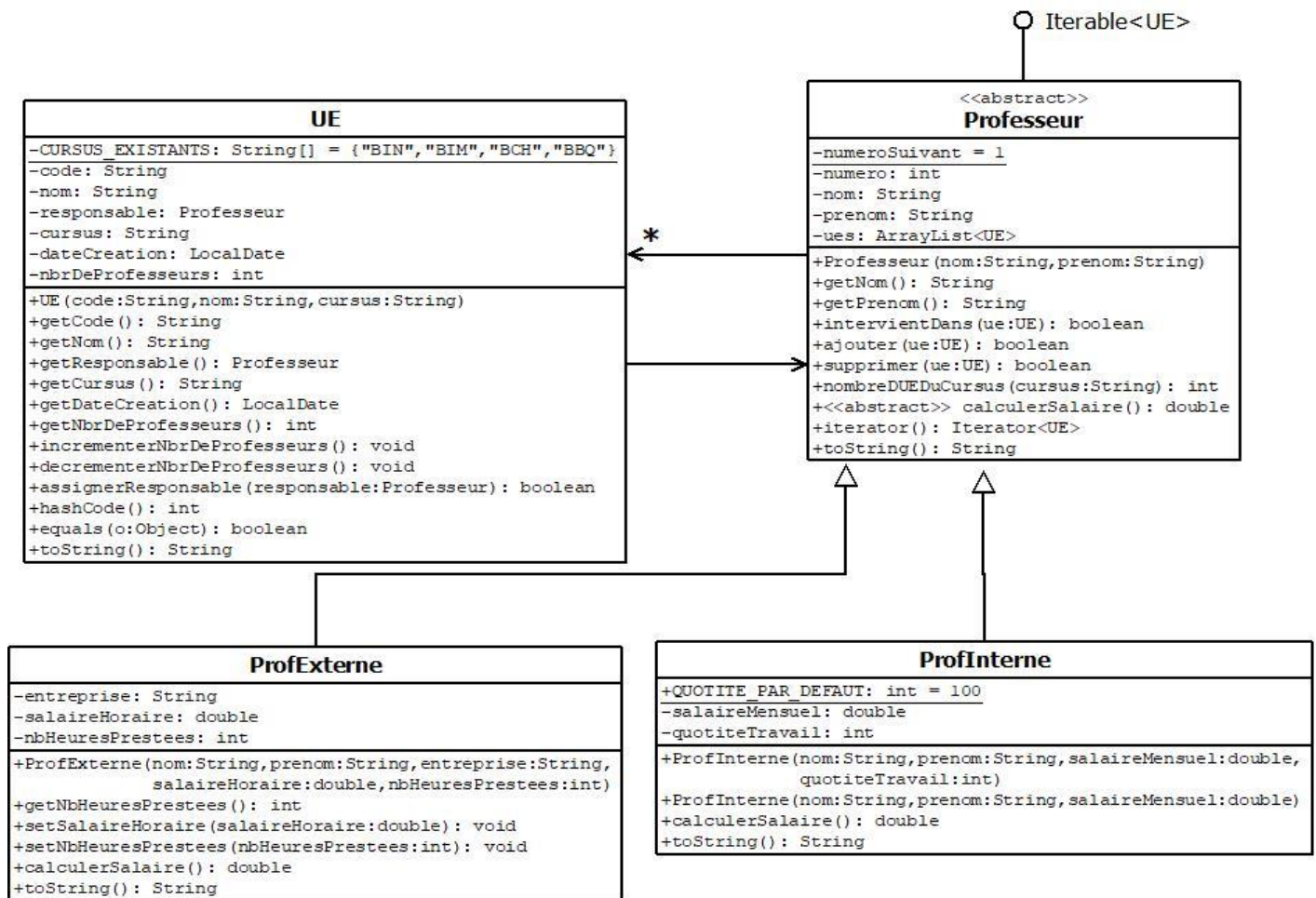


Figure 1 : diagramme de classes

Contexte : L'implantation Champ 43 de la Haute Ecole doit gérer ses UE et la répartition de ses professeurs sur celles-ci. Celle-ci aimerait donc que vous lui fournissiez un programme permettant de faire cela.

Ne lancez des exceptions que lorsque c'est explicitement demandé.

Veillez n'implémenter les getters et setters que pour les cas spécifiés au sein du diagramme de classes. Veillez à respecter les bonnes pratiques de programmation vues lors des séances d'exercices.

Pour les méthodes toString des différentes classes, vous trouverez des indications dans la section 2 et des squelettes de codes dans le fichier toStrings.txt

Dans le début de la classe **Professeur** fournie, les attributs ayant un getter, les getters ainsi que le début du constructeur sont déjà fournis. Modifiez, si nécessaire, son en-tête et ajoutez-y le ou les attributs manquants ainsi que les méthodes manquantes en tenant compte des commentaires ci-dessous :

- Complétez le constructeur : Le numéro sera automatiquement attribué par la classe (le premier professeur créé doit avoir le numéro 1, le deuxième le numéro 2, ...). A sa création, le professeur n'intervient dans aucune UE.
- La méthode **intervientDans** renvoie **vrai** si le professeur intervient dans l'UE passée en paramètre et **false** sinon.
- La méthode **ajouter** ne fait rien et renvoie faux si le professeur intervient déjà dans l'UE passée en paramètre. Sinon, elle ajoute l'UE passée en paramètre à la liste des UE dans lesquelles le professeur intervient, incrémente le nombre de professeurs de l'UE ajoutée de 1 et renvoie **vrai**.
- La méthode **supprimer** ne fait rien et renvoie **faux** :
 - Si le professeur courant est le responsable de l'UE passée en paramètre.
 - Si l'UE n'est pas dans la liste des UE dans lesquelles le professeur intervient.

Sinon la méthode diminue de 1 le nombre de professeurs de l'UE passée en paramètre, la retire de la liste des UE du professeurs et renvoie **vrai**.

- La méthode **nombreDUEDuCursus** renvoie le nombre d'UE, du cursus passé en paramètre, dans lesquelles **le professeur intervient**.
- La méthode **iterator** renvoie un itérateur permettant de parcourir toutes les UE dans lesquelles le professeur intervient.

Dans le début de la classe **UE** fournie, les attributs ayant un getter, les getters, les méthodes d'incrémentement et de décrémentation du nombre de professeurs ainsi que le début du constructeur sont fournis. Modifiez, si nécessaire, son en-tête et ajoutez-y le ou les attributs manquants ainsi que les méthodes manquantes en tenant compte des remarques ci-dessous :

- Complétez le constructeur : le responsable est initialisé à **null** et le nombre de professeurs à 0. De plus, lorsque le paramètre **cursus** n'est pas présent dans la table **CURSUS_EXISTANT**, le constructeur lance une *IllegalArgumentException* avec le message « XXX n'est pas un cursus valide » où XXX doit être remplacé par le **cursus** passé en paramètre. Enfin, la date de création est initialisée grâce à la méthode `now()` de la classe `LocalDate`.
- Une UE est identifiée par son code.
- La méthode **assignerResponsable** échoue (renvoie **faux**) si l'UE ne fait partie des UE dans lesquels le responsable passé en paramètre intervient. Sinon elle assigne le responsable passé en paramètre comme nouveau responsable de l'UE et renvoie **vrai**.

Pour la classe **ProfExterne** :

- La méthode **calculerSalaire** calcule le salaire en multipliant le salaireHoraire par le nombre d'heures prestées.

Pour la classe **ProfInterne** :

- Le constructeur à 3 paramètres initialise l'attribut **quotiteTravail**¹ avec la valeur contenue dans la variable **QUOTITE_PAR_DEFAULT**.
- La méthode **calculerSalaire** calcule le salaire en renvoyant le salaire mensuel multipliée par la quotité divisée par 100.0.

¹ La quotité est le pourcentage de temps de travail par rapport à un temps plein. Par exemple, un mi-temps a une quotité de 50%.

2 Implémentation du programme principal

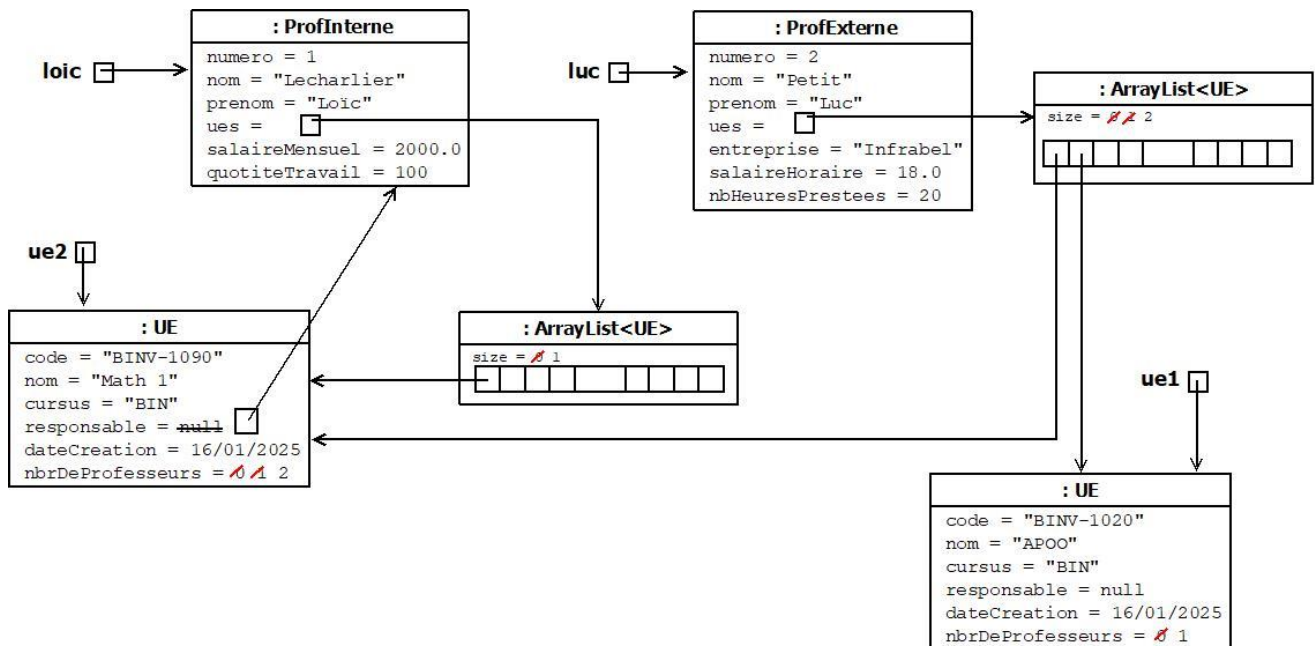


Figure 2 : représentation mémoire du programme principal après l'étape 4

Créez votre classe **TestChamp43**, sur base de la représentation des objets en mémoire et des instructions suivantes. Veillez aussi à ce que les méthodes **toString** de vos différentes classes fassent en sorte que les affichages correspondent à ceux indiqués dans les scénarios ci-dessous. Pour cela, récupérez les `toString` fournis dans le fichier `toStrings.txt`, copiez-les dans les bonnes classes et complétez-les en tenant compte des commentaires

Au sein de votre code, veuillez introduire chacun des scénarios de tests que vous implémentez par un commentaire reprenant le numéro de l'étape indiqué ci-dessous. Faites en sorte qu'il y ait une ligne vide entre chaque affichage demandé.

1. Étape 1 : création d'instances

Veillez créer les instances des différents UE et professeurs (en veillant à utiliser le constructeur le plus approprié), ajouter les UE aux professeurs selon la représentation mémoire. Affichez ensuite l'état du professeur loic et de l'UE ue2. L'affichage attendu est le suivant :

```

Prof Interne n°1 : Loïc Lecharlier
intervient dans les UE suivantes :
  1) BINV-1090 : Math 1
Salaire mensuel : 2000.0
Quotite travail : 100

BINV-1090 : Math 1 du cursus BIN créée le 2025-01-16
Responsable : pas encore choisi
Nombre de professeurs intervenants : 2
  
```

2. Étape 2 : Assignment du responsable d'UE et tentative de suppression de l'UE dont le professeur est responsable

Assignez le responsable à l'UE ue2. Ensuite, tentez de supprimer l'ue2 des ues données par le professeur loic en affichant ce que renvoie la méthode. Affichez ensuite l'état du professeur loic et de l'UE ue2. L'affichage attendu est le suivant :

```
false
```

```
Prof Interne n°1 : Loïc Lecharlier  
intervient dans les UE suivantes :
```

```
  1) BINV-1090 : Math 1  
Salaire mensuel : 2000.0  
Quotite travail : 100
```

```
BINV-1090 : Math 1 du cursus BIN créée le 2025-01-16  
Responsable : Lecharlier Loïc  
Nombre de professeurs intervenants : 2
```

3. Étape 3 : Tentative de création d'une UE pour un cursus inexistant :

Essayer de créer une UE avec « INGI » comme cursus et affichez le message de l'exception qui est lancée. Voici l'affichage attendu :

```
INGI n'est pas un cursus valide
```